

RELATÓRIO TÉCNICO DE SONDAGEM DO SOLO

**PROPRIETÁRIO: DEGIOVANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EIRELI**

Responsável Técnico: Dr. José Alves Junqueira Júnior – Eng. Agrícola, Eng. Civil.
CREA Nº 280481

Ijaci
Maio de 2024

Sumário

1.	INFORMAÇÕES GERAIS	3
1.1	DO PROPRIETÁRIO	3
1.2	DA PROPRIEDADE.....	3
1.3	DO CONTRATADO	3
2	OBJETIVO	4
3	MÉTODOS UTILIZADOS	4
3.1	SONDAGEM A PERCUSSÃO - EQUIPAMENTOS	4
3.2	EXECUÇÃO DO ENSAIO	4
3.3	RESULTADOS.....	5
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	5
5	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.....	6

Lista de Figuras

Figura 1: Coordenadas do furo de sondagem: RN utilizado (a) e local da sondagem (b), local mais próximo possível da área do empreendimento (20 metros da área). .6

Figura 2: Início da perfuração (antes da percussão) com trado holandês (helicoidal) e coleta de amostras para caracterização granulométrica: (a) vermelho na superfície, (b) variegado intermediariamente, (c) transição de cores.6

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 DO PROPRIETÁRIO

Empreendedor: DEGIOVANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

CNPJ: 11.010.016/0001-00

Responsável: JOSÉ DEGIOVANI NETO

CPF: 274.328.448-01

Endereço: Avenida Juventino Dias Filho, 115 – Condomínio dos Flamboyants -
Lavras – MG

Contato: (35) 9 9934 2979

1.2 DA PROPRIEDADE

Denominação: Loteamento Residencial Porto Fino

Localização: Zona rural – Município de Ijaci - MG

Área Total do Empreendimento: 2,9338 ha

Área do Sistema Viário: 0,6417 ha.

Dados Topográficos: Coordenadas UTM SIRGAS 2000.

1.3 DO CONTRATADO

Responsável técnico: José Alves Junqueira Júnior

Formação técnica: Eng. Civil, Eng. Agrícola.

Nº de registro no CREA: MG 280481

Nº da ART da obra ou serviço: MG20242941392

Contato: (35) 9 9702 7981

E-mail: jose.junqueira@ifsudestemg.edu.br

2 OBJETIVO

Fornecer informações detalhadas sobre as características do solo na área do Loteamento Residencial Porto Fino e atender solicitação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município de Ijaci-MG.

3 METODOS UTILIZADOS

Os procedimentos adotados durante a realização dos serviços procuraram seguir ao máximo o método de ensaio NBR 6484/2020 – Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio.

3.1 SONDADE A PERCUSSÃO - EQUIPAMENTOS

- Torre com roldana e sarilho;
- Tubo de revestimento em aço;
- Haste de lavagem/penetração;
- Amostrador padrão;
- Cabeça de bater;
- Trépano de lavagem;
- Trado concha;
- Trado helicoidal;
- Ferramentas e equipamentos de uso geral (enxada, facão, GPS, planilha de anotações, estaca de madeira, marreta etc.).

3.2 EXECUÇÃO DO ENSAIO

Durante a sondagem, foi executado de “metro em metro” o “ENSAIO DE PENETRAÇÃO DINÂMICA SPT” com avanço a trado, o qual consistiu em contar o número de golpes do peso 65 Kg (caindo de uma altura de 75 cm), até que o

amostrador penetrasse 45 cm no solo.

As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do amostrador padrão, acondicionadas e identificadas para a análise tátil-visual.

A profundidade da perfuração foi determinada com base na NBR-6484/2020, ou seja, o ensaio se encerrou (impenetrável) quando a cravação obteve penetração inferior a 5 cm após 10 golpes consecutivos.

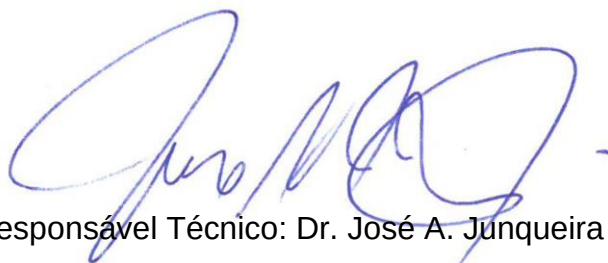
3.3 RESULTADOS

O perfil individual do furo de sondagem está apresentado em anexo e conta com todas as informações coletadas em campo.

A sondagem revelou 3 camadas distintas, as quais são essenciais para o planejamento das obras. As camadas incluem argila arenosa na superfície, silte argiloso com pedregulho na camada intermediária e rocha mãe na camada inferior. Isso sugere boa capacidade de suporte para obras civis e boas características de infiltração e drenagem, até uma profundidade máxima de 10,90 metros.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise da sondagem, inspeção visual do terreno e análises granulométricas, conclui-se pela viabilidade geotécnica do local. Não se identificou condições adversas, portanto, o local oferece condições construtivas favoráveis.



Responsável Técnico: Dr. José A. Junqueira Alves

Eng. Civil – Eng. Agrícola

CREA MG 280481

5 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

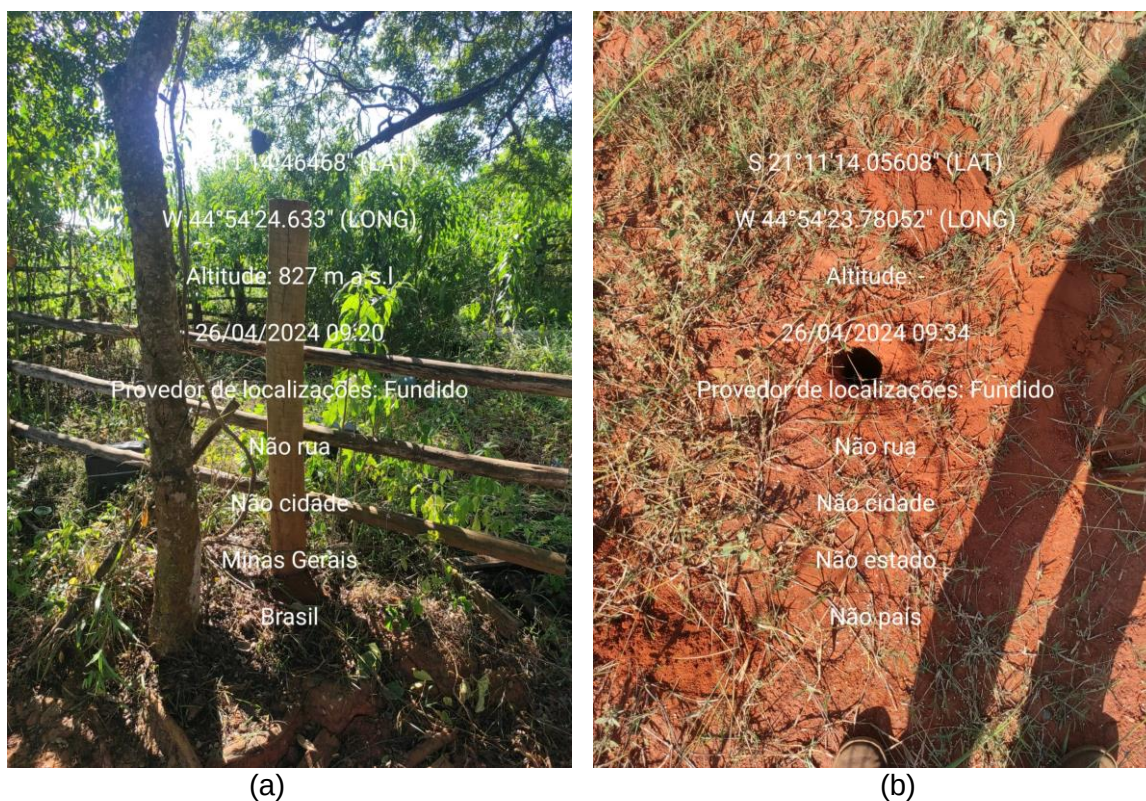


Figura 1: Coordenadas do furo de sondagem: RN utilizado (a) e local da sondagem (b), local mais próximo possível da área do empreendimento (20 metros da área).

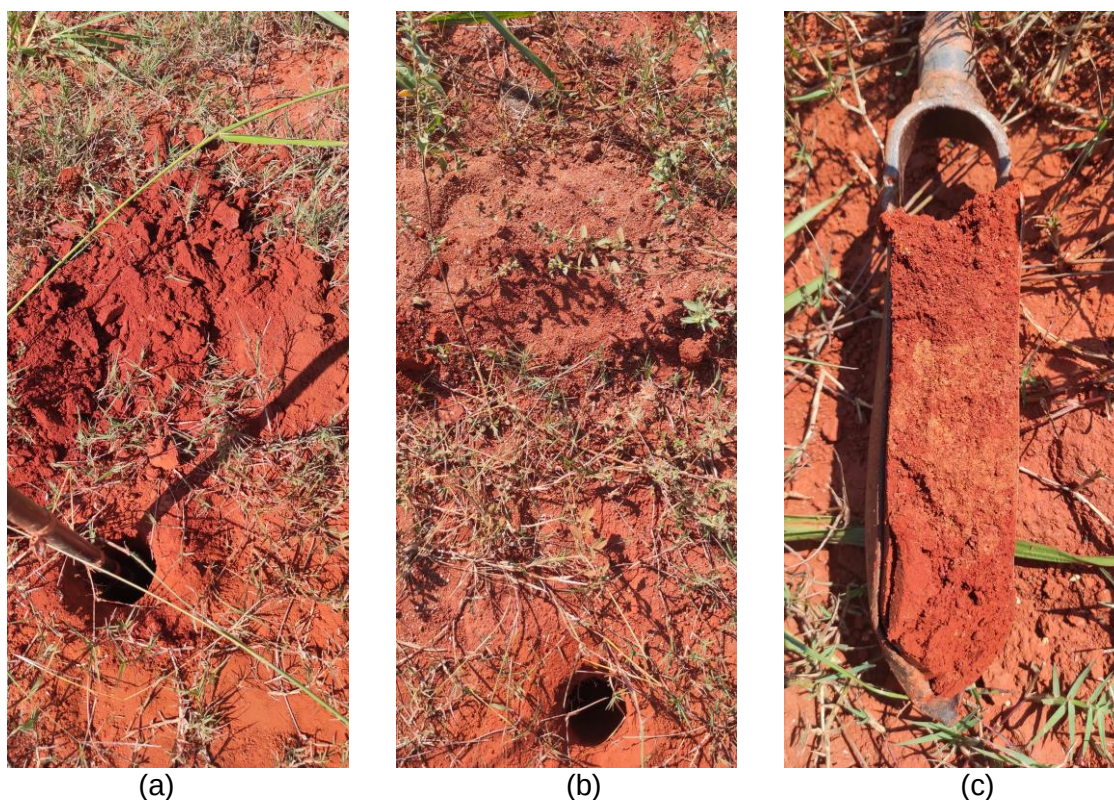
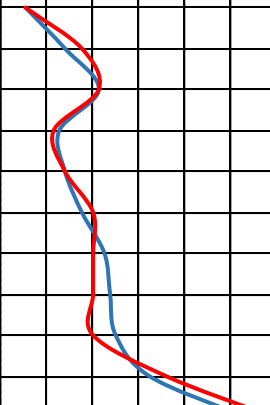


Figura 2: Início da perfuração (antes da percussão) com trado holandês (helicoidal) e coleta de amostras para caracterização granulométrica: (a) vermelho na superfície, (b) variegado intermediariamente, (c) transição de cores.

 Junqueira Engenharia Soluções Inteligentes				Rua Lagoa Dourada nº 96, Cond. Lagoa dos Ipês - Lavras MG				Cliente: Degiovani Empreendimentos Imobiliários EIRELI Obra: Loteamento Residencial Porto Fino - Ijaci MG												
Revestimento	Método cravação	Cota relação RN	NA inicial	NA final	Índice SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Profundidade (m)	Prof. Camadas (m)	Relatório de Sondagem Nº 011/2024											
									Furo SPT 01 Cota 150,0 SPT - Standart Penetration Test Camadas - Classificação do solo						30 cm finais 30 cm iniciais					
Aço, Ø nominal interno 63,5 mm, (Øext = 76,1 mm ± 5 mm e Øint = 68,8 mm ± 5 mm)	Cravação dinâmica	145	139	130	120	116	Não foi encontrado o nível da água	6	6	1	4,95	ARGILA ARENOSA CONSISTÊNCIA MÉDIA À RIJA COR VERMELHA								
								13	16	2										
								19	19	3										
								12	11	4										
								13	13	5										
								16	18	6										
								20	18	7										
								21	18	8										
								22	18	9										
								28	31	10										
								45	50	11		10,9		SILTE ARGILOSO CONSISTÊNCIA RIJA À DURA COR VARIEGADA						
										12										
										13										
										14										
										15										
										16										
										17										
										18										
										19										
										20										
										21		IMPENETRÁVEL À PERCUSSÃO								
										22										
										23										
										24										
										25										
										26										
										27										
										28										
										29										
										30										
										31										
										32										
										33										
										34										

Nível da água - NA		Amostrador: padrão	Revestimento: aço	Data da execução Início: 26/04/24 Término: 26/04/24
NA inicial: não identificado		Ø interno: 34,9 mm	Peso: 65 kg	
NA final: não identificado		Ø externo: 50,8 mm	Altura de queda: 75 cm	

Obs.: RN (150) Mourão de eucalipto próximo ao curral abandonado (ver fotos no relatório)

Digitador: José A. Junqueira Jr.	Engº: José A. Junqueira Jr. CREA-MG 280481	29/04/2024	Folha 01
----------------------------------	--	------------	----------